ACCADEMIA CNC

CODICI G MODALI E NON MODALI

Lezione completa · Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · ISO tipo A

Obiettivo della lezione

Imparare a riconoscere quando una funzione G resta attiva nei blocchi successivi e quando, invece, vale soltanto nel blocco in cui è stata programmata. Vedremo i gruppi G, le regole di compatibilità, le particolarità della codifica ISO tipo A del tornio CMZ e gli effetti pratici sulla lavorazione.

Riferimento macchina

Manuale CMZ TA/TD/TTL/TTS, Manuale di programmazione – Codici G tipo A, V1.17, capitolo 2, pp. 29–32; confronto con l'edizione V1.10 già presente nella documentazione di studio. Per il dettaglio del controllo FANUC Model B prevalgono sempre il manuale esatto installato e la tabella G della macchina.

Documento didattico. Gli esempi sono schematici: non sono programmi pronti per la produzione. Prima di eseguire qualsiasi codice, verificare utensile, zero pezzo, correttori, mandrino, serraggio, limiti e traiettoria con le procedure CMZ.

1. Che cosa significa 'modale' e 'non modale'

I codici G sono funzioni preparatorie: il numero che segue la lettera G dice al CNC come interpretare il blocco e/o quale modalità di lavorazione applicare. Il manuale CMZ distingue due categorie.

Tipo	Definizione pratica	Durata
G modale	Rimane attivo dopo il blocco in cui è stato programmato, finché non viene sostituito da un altro G dello stesso gruppo o annullato.	Più blocchi, potenzialmente fino a fine programma/reset.
G non modale (one-shot / autocancellante)	Esegue la funzione richiesta nel blocco in cui compare; non resta come modalità da applicare ai blocchi successivi.	Un solo blocco.

Esempio intuitivo: G01 è modale. Dopo averlo attivato, i blocchi con sole coordinate continuano a essere movimenti di lavoro. G04 è normalmente non modale: la pausa si applica al blocco che contiene G04 e non trasforma i blocchi successivi in pause.

1.1 Esempio minimo: G00 e G01 sono modali

```
N10 G00 X60 Z5       (RAPIDO: G00 SI ATTIVA)
N20 G01 X50 F0.20    (LAVORO: G01 SOSTITUISCE G00)
N30 Z-20             (ANCORA G01: AVANZAMENTO DI LAVORO)
N40 X45              (ANCORA G01)
N50 G00 X100 Z100    (G00 SOSTITUISCE G01)
```

Il controllo non interpreta N30 come rapido solo perché non compare G01. La modalità G01 resta attiva. G00 viene riattivato soltanto al blocco N50.

1.2 Regola di sostituzione per gruppi

I codici G sono organizzati in gruppi. I codici appartenenti allo stesso gruppo sono, in genere, alternative della stessa modalità: quando ne programmi uno, sostituisce quello precedente dello stesso gruppo. Codici di gruppi diversi possono normalmente coesistere nello stesso blocco.

```
N10 G18 G40 G97       (GRUPPO PIANO + COMPENSAZIONE + MANDRINO)
N20 G00 X60 Z5        (GRUPPO MOVIMENTO: RAPIDO)
N30 G01 Z-30 F0.2     (GRUPPO MOVIMENTO: LINEARE)
```

Il blocco N10 è un esempio di combinazione di funzioni appartenenti a gruppi differenti. La compatibilità concreta va comunque controllata nella tabella CMZ: alcune funzioni possono essere opzionali o avere condizioni d'uso.

2. Sintassi e regole generali documentate da CMZ/FANUC

• Un codice G è formato dall'indirizzo G seguito da un numero, per esempio G00, G01, G04, G96.

• Il manuale CMZ definisce non modali i codici del gruppo 00, con l'eccezione di G10 e G11 nella classificazione descrittiva riportata.

• Un blocco può contenere più codici G purché appartengano a gruppi diversi.

• Se nello stesso blocco sono programmati più codici dello stesso gruppo, prevale l'ultimo specificato secondo la regola riportata nel manuale.

• Un codice G non riconosciuto oppure relativo a un'opzione non installata può generare un allarme di codice G illegale (FANUC PS0010 / allarme 010, secondo visualizzazione e manuale).

• I codici contrassegnati con il simbolo % nella tabella CMZ sono quelli previsti come stati predefiniti all'avvio/reset secondo la configurazione descritta.

Precisazione: la classificazione di gruppo e l'elenco esatto non si devono ricavare da tabelle generiche online di torni diversi. Per il tuo caso fa fede la colonna del sistema A nella tabella CMZ TA/TD.

3. Gruppi G rilevanti sul tornio CMZ TA in ISO tipo A

La tabella seguente riassume i gruppi più utili per capire la persistenza delle modalità. È una selezione didattica dei codici riportati dal manuale CMZ per la macchina TA/TD; non sostituisce la tabella completa e la verifica degli optional.

Gruppo	Codici / esempi ISO A CMZ	Significato e comportamento
00	G04, G27, G28, G30, G31, G50, G52, G53, G65, G71–G76, G100/G101 ecc.	In genere non modali: funzione specifica del blocco. Alcuni cicli sono eseguiti quando programmati; controllare sintassi e opzioni.
00 – eccezioni	G10 / G11	Il manuale CMZ li esclude dalla semplice regola 'gruppo 00 = one-shot'; G10 apre l'immissione dati programmabile e G11 la annulla. Consultare il capitolo dedicato.

Gruppo	Codici / esempi ISO A CMZ	Significato e comportamento
01	G00, G01, G02, G03; in ISO A anche G90, G92, G94 come cicli tornio	Gruppo di modalità di movimento/cicli: i codici dello stesso gruppo si escludono a vicenda secondo la tabella CMZ.
02	G96 / G97	Controllo velocità di taglio costante / annullamento con giri al minuto.
05	G98 / G99	Avanzamento al minuto / avanzamento per giro in ISO A del tornio.
06	G20 / G21	Programmazione in pollici / millimetri (la disponibilità può dipendere dalla macchina).
07	G40 / G41 / G42	Compensazione raggio punta inserto annullata / sinistra / destra.
12	G65 / G66 / G67?	Attenzione: nella tabella CMZ G65 è gruppo 00, mentre G66/G67 sono gruppo 12; G65 è chiamata macro non modale, G66 chiamata modale e G67 annullamento.
14	G54–G59	Selezione dei sistemi di coordinate pezzo, quando installati/abilitati.
16	G17 / G18 / G19	Selezione piano di lavoro; sul tornio standard è tipicamente attivo G18 (piano XZ).

Attenzione alla riga G65/G66/G67: G65 non è modale; G66 è una chiamata macro modale e G67 la annulla. Non vanno trattate come se fossero tutte e tre dello stesso comportamento.

4. Esempi commentati: modalità di movimento

4.1 G00 e G01

```
O2000 (ESEMPIO DIDATTICO - MOVIMENTI)
N10 G21 G18 G40 G97       (MM, PIANO XZ, COMP. ANNULLATA, RPM)
N20 G00 X50 Z3            (RAPIDO VERSO PUNTO DI APPROCCIO)
N30 G01 Z-25 F0.20        (AVANZAMENTO DI LAVORO)
N40 X42                   (ANCORA G01: X CAMBIA IN LAVORO)
N50 Z-40                  (ANCORA G01: Z CAMBIA IN LAVORO)
N60 G00 X80 Z80           (RAPIDO: G00 SOSTITUISCE G01)
N70 M30
```

N30 attiva G01. N40 e N50 non ripetono G01, ma restano movimenti lineari di lavorazione. N60 cambia modalità, attivando G00. L'esempio non include utensile, mandrino o riferimenti di sicurezza: è solo una dimostrazione della modalità.

4.2 G02 e G03

```
N100 G01 X40 Z-20 F0.15   (INTERPOLAZIONE LINEARE)
N110 G02 X30 Z-25 R5      (ARCO ORARIO, SECONDO CONVENZIONE CMZ)
N120 G01 X25              (TORNA ALLA LINEARE)
N130 G03 X20 Z-30 R5      (ARCO ANTIORARIO)
```

G00, G01, G02 e G03 appartengono al gruppo 01: programmare un nuovo codice di quel gruppo sostituisce il precedente. Per gli archi, la sintassi completa di R oppure I/K e il verso dipendono dal sistema e dalla geometria; verificare il capitolo interpolazione del manuale CMZ.

4.3 Esempio di errore da modalità rimasta attiva

```
N10 G01 X40 Z-10 F0.2
N20 X30
N30 Z-50
N40 G00 X100 Z100
```

Se l'operatore pensava che N20 fosse un posizionamento rapido perché non ha riscritto G01, commette un errore di lettura: N20 e N30 sono ancora G01. Per rendere il programma leggibile, si può ripetere il G modale nei punti strategici, anche se non è strettamente necessario.

5. Esempi di altre modalità importanti sul tornio

5.1 G96 e G97: velocità di taglio costante / giri fissi

```
N10 G97 S1200 M03       (VELOCITA' MANDRINO IN RPM)
N20 G96 S180            (ATTIVA VELOCITA' DI TAGLIO COSTANTE)
N30 G01 X35 Z-40 F0.18  (G96 RESTA ATTIVO)
N40 G97 S900            (ANNULLA G96 E IMPOSTA RPM FISSI)
```

G96 e G97 sono modalità alternative del gruppo 02. Con G96 la velocità periferica è mantenuta costante e i giri variano con il diametro; con G97 il mandrino usa il valore S in giri/minuto. La sicurezza richiede normalmente un limite massimo di giri, impostato con la funzione prevista dalla macchina (ad esempio G50 nel sistema A, secondo manuale e

configurazione).

5.2 G98 e G99: avanzamento al minuto / per giro

```
N10 G98 F120            (AVANZAMENTO AL MINUTO: 120 mm/min)
N20 G01 Z-20
N30 G99 F0.20           (AVANZAMENTO PER GIRO: 0.20 mm/giro)
N40 G01 Z-40
```

Nel sistema ISO tipo A della tabella CMZ per il tornio, G98 è avanzamento al minuto e G99 è avanzamento per giro. Questa associazione è una delle ragioni per cui non bisogna copiare alla cieca programmi da controlli con codifica G diversa.

5.3 G40, G41 e G42: compensazione punta utensile

```
N10 G40                 (ANNULLA COMPENSAZIONE)
N20 G41                 (ESEMPIO: COMPENSAZIONE A SINISTRA)
N30 (PROFILO DA ESEGUIRE CON COMPENSAZIONE)
N40 G40                 (ANNULLA COMPENSAZIONE)
```

G40/G41/G42 sono modalità del gruppo 07. La compensazione richiede orientamento punta, raggio inserto, direzione di lavorazione e ingresso/uscita corretti. Non attivare o annullare la compensazione su un profilo reale senza verificare i requisiti del manuale e la simulazione.

6. La particolarità fondamentale: ISO tipo A rispetto a B e C

Sul tornio FANUC esistono sistemi di codici G A, B e C. CMZ fornisce la tabella del sistema scelto per la macchina. Il manuale CMZ V1.17 indica che il sistema G può essere modificato intervenendo sui parametri e raccomanda di rivolgersi al servizio tecnico.

Funzione	ISO tipo A (CMZ TA)	Differenza da ricordare
Assoluto / incrementale	Si usano indirizzi X/U e Z/W; X/Z assoluti e U/W incrementali nella convenzione del tornio.	Non interpretare G90/G91 come assoluto/incrementale: in tipo A G90 è ciclo tornitura OD/ID.
G90	Ciclo di tornitura diametro esterno/interno.	In sistemi B/C può essere programmazione assoluta.
G92	Ciclo di filettatura nel sistema A CMZ.	In altri sistemi può avere significato differente.
G94	Ciclo di tornitura frontale nel sistema A CMZ.	In altri sistemi può essere avanzamento al minuto.
G98 / G99	Avanzamento al minuto / per giro.	In altre configurazioni G98/G99 possono indicare funzioni diverse, per esempio ritorno ciclo fisso o feed per revolution.
G20 / G21	Pollici / millimetri.	Tabella CMZ li riporta come funzioni selezionabili; verificare disponibilità e stato al reset.

Esempio pratico: su questo CMZ in ISO A, per una quota incrementale in Z si usa normalmente W, non G91. In X si usa U per l'incremento. L'esempio seguente è schematico:

```
N10 G00 X50 Z2         (X E Z ASSOLUTI)
N20 G01 W-20 F0.2       (SPOSTAMENTO INCREMENTALE DI 20 mm IN Z)
N30 U-5                 (SPOSTAMENTO INCREMENTALE IN X)
N40 G00 X100 Z100
```

Il segno e il riferimento delle quote vanno sempre interpretati rispetto all'asse e al sistema coordinate del tornio. La tabella e la sintassi effettiva del programma macchina prevalgono su esempi generici.

7. Codici non modali: esempi e cautele

I codici del gruppo 00 sono normalmente one-shot: la funzione è legata al blocco che li contiene. Nel manuale CMZ TA ISO A rientrano, tra gli altri, G04 (pausa), G28 (ritorno punto di riferimento), G31 (skip), G50 (limite giri / impostazione coordinate secondo sintassi), G53 (coordinate macchina), G65 (chiamata macro) e i cicli G70–G76. Alcune funzioni sono opzionali.

7.1 G04: pausa

```
N10 G04 X2.0       (PAUSA DI 2 SECONDI, SE UNITA' X SUPPORTATA)
N20 G01 Z-10 F0.2  (IL BLOCCO SUCCESSIVO NON E' UNA PAUSA)
```

G04 è un comando non modale. L'indirizzo usato per il tempo (X, U o P e unità) può dipendere dalla specifica implementazione FANUC/CMZ: verificare la sintassi del manuale della macchina prima di usare il blocco.

7.2 G28: ritorno al punto di riferimento

```
N10 G28 U0 W0      (ESEMPIO DI RITORNO, FORMATO TORNIO)
```

G28 è un comando one-shot del gruppo 00. La traiettoria può passare per un punto intermedio e il movimento è pericoloso se la posizione intermedia non è sicura. L'esempio non va copiato senza la procedura CMZ e la verifica del percorso.

7.3 G65: chiamata macro non modale

```
N10 G65 P9001 A12.0 B3.0   (CHIAMATA MACRO O9001 CON ARGOMENTI)
N20 (PROSEGUE DOPO IL RITORNO DELLA MACRO)
```

G65 è gruppo 00 e la chiamata non resta attiva sui blocchi successivi. G66 invece è chiamata macro modale, mentre G67 ne annulla la modalità. La disponibilità dipende dall'opzione Macro B e dalla configurazione.

8. G10 e G11: eccezione da non semplificare

Il manuale CMZ inserisce G10 e G11 nel gruppo 00 ma li esclude dalla regola generale secondo cui tutti i codici del gruppo 00 sono non modali. G10 avvia l'immissione dati programmabile e G11 annulla la modalità. È quindi un caso particolare: non classificare G10/G11 come normali one-shot senza leggere la sezione dedicata.

```
N10 G10 ...    (FORMATO DI INSERIMENTO DATI: DIPENDE DALLA FUNZIONE)
N20 ...         (DATI / OFFSET SECONDO SINTASSI SUPPORTATA)
N30 G11         (ANNULLA LA MODALITA' DI INPUT DATI)
```

Non inserire valori di offset in G10 basandosi su un esempio generico: formato, indirizzi e numeri di sistema devono corrispondere alla documentazione CMZ/FANUC esatta.

9. Collegamento con Macro B: modalità G e flusso macro

Macro B non cambia la definizione di modale/non modale dei codici G. Aggiunge variabili e istruzioni condizionali. Un G modale può restare attivo mentre il programma attraversa blocchi IF/GOTO o calcola variabili; un salto non annulla automaticamente le modalità G.

```
O3000 (ESEMPIO DIDATTICO - MODALITA' E VARIABILE)
N10 G01 F0.20
N20 #100=1
N30 IF [#100 EQ 1] GOTO 100
N40 G00 X80 Z80
N50 GOTO 200
N100 Z-20              (G01 RESTA ATTIVO: IL SALTO NON LO ANNULLA)
N110 GOTO 200
N200 G00 X100 Z100
N210 M30
```

Simulazione: N10 attiva G01 con F0.20. N20 assegna 1 a #100. N30 verifica la condizione; è vera, quindi il controllo salta a N100. N100 contiene solo Z-20: il movimento resta G01 perché la modalità non è stata sostituita. N110 salta a N200, dove G00 sostituisce G01. N210 termina.

Nota: il salto di flusso non equivale a un reset. Quando si salta direttamente a una N, il controllo mantiene gli stati modali che erano attivi prima del salto, salvo che la logica del ciclo o una funzione specifica imponga diversamente. È un punto importante nelle ripartenze e nei rami condizionali.

9.1 G65, G66 e G67

Codice	Gruppo CMZ	Comportamento
G65	00	Chiamata macro singola: viene eseguita la macro richiamata e poi il flusso ritorna al programma chiamante.
G66	12	Chiamata macro modale: la macro è richiamata secondo le condizioni/modalità documentate.
G67	12	Annulla la chiamata macro modale.

10. Stati iniziali, RESET e codici predefiniti

Non dare per scontato che dopo RESET tutte le modalità assumano uno stato identico su ogni macchina. Il manuale CMZ marca con % i codici predefiniti nella propria tabella; il manuale FANUC spiega inoltre che alcuni stati iniziali possono dipendere da parametri e da come è configurato lo stato CLEAR.

• Per il CMZ TA ISO A, la tabella CMZ V1.17 marca come predefiniti, tra gli altri, G00, G13.1, G18, G22, G40, G54, G67, G97 e G99.

• Il fatto che un codice sia predefinito non significa che sia sicuro affidarsi ciecamente a esso in ogni programma: dichiarare esplicitamente le modalità critiche rende il programma più leggibile e robusto.

• Lo stato di G20/G21 può mantenersi secondo la logica di controllo; verificare unità attive prima di eseguire un programma.

• Non modificare parametri macchina per cambiare il gruppo o il sistema G senza autorizzazione tecnica.

La lista sopra riprende le marcature della tabella CMZ consultata; la presenza effettiva di optional e la configurazione del singolo esemplare vanno confermate con il manuale della macchina.

11. Errori comuni

Errore	Conseguenza possibile	Prevenzione
Dimenticare che G01 è rimasto attivo	Un blocco che si pensava rapido diventa movimento di lavoro, o viceversa.	Leggere lo stato modale e dichiarare G00/G01 nei punti chiave.
Usare G90 pensando 'assoluto' in ISO A	Può attivare il ciclo di tornitura OD/ID, non il modo assoluto.	Usare X/Z assoluti e U/W incrementali nel sistema A.
Confondere G98/G99 con altri controlli	Avanzamento errato: mm/min invece di mm/giro o viceversa.	Verificare la tabella del sistema G selezionato.
Mettere due G dello stesso gruppo nello stesso blocco	Prevale l'ultimo; il primo può essere ignorato.	Un solo codice per gruppo in ciascun blocco.
Usare un G opzionale non installato	Allarme codice G illegale o funzione non disponibile.	Verificare opzioni e tabella macchina.
Dare per annullata una modalità dopo GOTO	Il ramo può ereditare G01, G96, G41 ecc.	Valutare gli stati modali all'ingresso di ogni ramo.
Trattare G10/G11 come normali one-shot	Si può lasciare attiva una modalità di input dati o scrivere offset errati.	Seguire il capitolo G10/G11.
Eseguire G28 senza controllare la traiettoria	Possibile collisione durante il ritorno al riferimento.	Verificare punto intermedio, assi e procedura CMZ.

12. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1 – Individua la modalità attiva

```
N10 G00 X60 Z5
N20 G01 Z-20 F0.2
N30 X45
N40 Z-35
N50 G00 X100 Z100
```

Soluzione: N10 G00; N20 sostituisce con G01; N30 e N40 sono ancora G01; N50 torna a G00.

Esercizio 2 – Due codici dello stesso gruppo

```
N10 G00 G01 X50 Z2
```

Soluzione: G00 e G01 appartengono al gruppo 01. Secondo la regola CMZ, se nello stesso blocco compaiono due codici dello stesso gruppo, è valido l'ultimo programmato. Non è una forma consigliata: correggere il blocco e lasciare un solo codice del gruppo.

Esercizio 3 – Codice one-shot

```
N10 G04 X1.5
N20 G01 Z-10 F0.2
```

Soluzione: G04 esegue la pausa nel blocco N10; N20 non è una pausa. La sintassi dell'indirizzo tempo va verificata sulla specifica macchina.

Esercizio 4 – ISO A: G90

Su CMZ TA con ISO tipo A, cosa significa G90 nella tabella del tornio?

Soluzione: ciclo di tornitura diametro esterno/interno, non programmazione assoluta. Per gli incrementi si usano gli indirizzi U e W secondo la convenzione ISO A.

Esercizio 5 – Avanzamento

Nel sistema A CMZ, quale modalità seleziona G99?

Soluzione: avanzamento per giro. G98 seleziona avanzamento al minuto.

Esercizio 6 – Salto macro e modalità

```
N10 G01 F0.2
N20 #100=1
N30 IF [#100 EQ 1] GOTO 100
N40 G00 X80
N100 Z-10
```

Soluzione: la condizione è vera e il flusso salta a N100. Poiché il salto non sostituisce G01, N100 è ancora un movimento lineare G01. Il programmatore deve considerare gli stati modali ereditati dal ramo precedente.

13. Metodo di verifica prima della macchina

• Identifica il sistema G effettivo: A, B o C. In questa lezione si assume ISO tipo A.

• Controlla la tabella gruppi del manuale CMZ corrispondente al modello e agli optional installati.

• Per ogni blocco, verifica che non siano presenti due codici dello stesso gruppo senza una ragione precisa.

• Prima di ogni movimento, stabilisci quale modalità del gruppo 01 è attiva: G00, G01, G02 o G03 (o ciclo del gruppo, secondo tabella).

• Controlla G96/G97, G98/G99 e G40/G41/G42: sono modalità che influenzano in modo sostanziale la lavorazione.

• Nei rami IF/GOTO, verifica quali modalità sono ereditate dal punto di salto.

• Simula il programma e usa le procedure di prova CMZ, single block e override secondo le regole di sicurezza aziendali.

14. Riepilogo finale

• Modale = resta attivo fino alla sostituzione/annullamento nello stesso gruppo.

• Non modale = vale per il blocco in cui è programmato.

• G00/G01/G02/G03 sono modalità alternative del gruppo 01.

• Il gruppo 00 è normalmente one-shot, ma G10/G11 sono un'eccezione da trattare secondo il capitolo dedicato.

• Un blocco può contenere codici di gruppi diversi; se contiene più codici dello stesso gruppo, prevale l'ultimo secondo il manuale CMZ.

• In ISO A del tornio CMZ: G90 è un ciclo OD/ID, G92 è ciclo filettatura, G94 è ciclo di tornitura frontale; non confonderli con gli usi in altri sistemi G.

• In ISO A CMZ: G98 = avanzamento al minuto; G99 = avanzamento per giro.

• Macro B non annulla automaticamente gli stati modali: IF/GOTO e le variabili si integrano con le modalità già attive.

Fonti e limiti di applicabilità

1. C.M.Z., Manuale di programmazione – Codici G tipo A, modelli TA/TD/TTL/TTS, versione V1.17, capitolo 2, pp. 29–32: classificazione modale/non modale, regole per blocchi e tabella gruppi della macchina TA/TD.

2. C.M.Z., Manuale di programmazione – Codici G tipo A, modelli TX/TA/TD/TTL, versione V1.10, capitolo 2, pp. 27–30: conferma della classificazione e della tabella ISO A.

3. FANUC, manualistica Serie 30i/31i/32i Model B: per le opzioni, i parametri di stato iniziale e i dettagli di implementazione occorre consultare il manuale esatto del controllo installato. La tabella CMZ specifica per il tornio ha priorità per le funzioni del costruttore e per il sistema G selezionato.

Audit tecnico: alta confidenza sulle definizioni modale/non modale e sulla tabella ISO A CMZ riportata. Le funzioni marcate opzionali, gli stati dopo RESET e le opzioni Macro B devono essere verificati sulla fornitura del singolo tornio.